

OLASILIK TEORİSİ

2019-2020 BAHAR GR:1

ARA SINAV

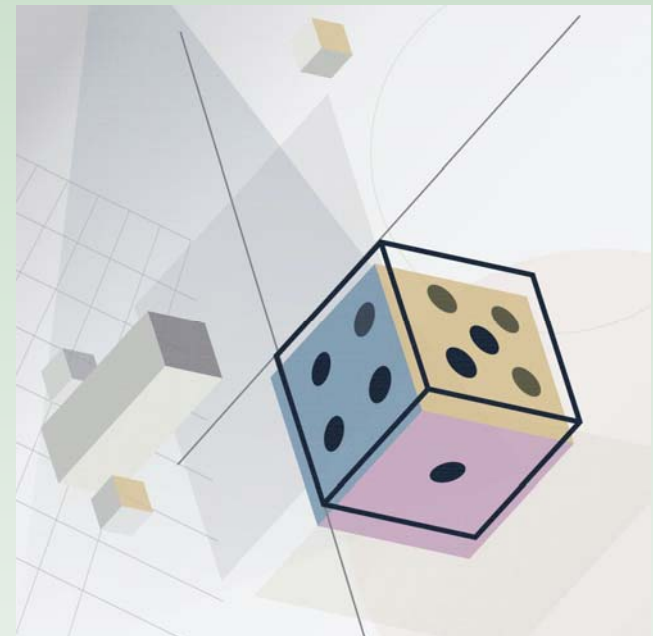
www.kahoot.it

Game PIN:

Grup1: **9922959**

Grup2: **5302652**

Grup3: **1778605**



1. X 'in olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıda verilmiştir.

$E(X) = 3/5$ ise, a ve b değerleri nedir?

$$f(x) = \begin{cases} a + bx^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

▲ $a=3/5, b=6/5$

◆ $a=6/5, b=3/5$

● $a=-2, b=3$

■ Yorum için yeterli bilgi verilmemiştir

2. Bir torba 4 beyaz ve 3 siyah top ve ikinci torba 3 beyaz ve 5 siyah top içermektedir. Birinci torbadan rastgele bir top seçiliyor ve renginin ne olduğu görülmeksizin ikinci torbaya atılıyor. Bu durumda, ikinci torbadan çekilen bir topun siyah olması olasılığı nedir?

▲ 25/63

● 7/18

◆ 11/18

■ 38/63

3. A ve B olayları $P(A|B) = 1/4$, $P(B|A) = 1/2$ ve $P(A \cap B) = 3/16$ ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

▲ A ve B bağımsız ve ayrık olaylardır.

◆ A ve B bağımsız, fakat ayrık olmayan olaylardır.

● A ve B bağımlı, fakat ayrık olmayan olaylardır.

■ A ve B bağımlı ve ayrık olaylardır.

4. Aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

I) $A \subset B$ ise $P(B|A) = 1$ 'dir.

II) $A \cap B = \emptyset$ ise $P(A|B) = 0$ 'dır.

III) X_1 ve X_2 bağımsız olmak üzere $E(X_i) = \mu_i, Var(X_i) = \sigma_i^2$
ve $Y = X_2 - X_1$ ise $E(Y) = \mu_2 - \mu_1, Var(Y) = \sigma_2^2 + \sigma_1^2$.

IV) $kov(X_1, X_2) = 0$ ise X_1 ve X_2 kesinlikle bağımsızdır.

V) $Var(cX + b) = cVar(X) + b$

▲ I, II, III ve IV

● II ve III

◆ I, III ve IV

■ I, II ve III

5. 2,2,2,1,1,0,0 sayıları kullanarak 7 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir?

▲ 100

● 210

◆ 150

■ 84

6. Bir X rastgele değişkenin moment çıkaran fonksiyonu $-\frac{1}{2} < \lambda < 0$ olmak üzere $M_X(t) = 1 - e^{\lambda(e^t - 1)}$ şeklinde ise bu değişkene ait beklenen değer ve varyans ifadeleri hangi şıkta doğru verilmiştir?

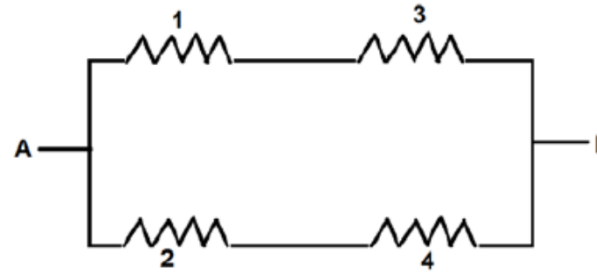
▲ $E(X)=\lambda, \text{Var}(X)=\lambda$

● $E(X)=-\lambda, \text{Var}(X)=-\lambda-2\lambda^2$

◆ $E(X)=-\lambda, \text{Var}(X)=-\lambda$

■ $E(X)=-\lambda, \text{Var}(X)=-\lambda+2\lambda^2$

7. Yandaki elektrik devresinde elektrik düğmeleri kapalı ise



akımın geçtiği bilinmektedir. Düğmelerin herbiri birbirinden bağımsız olarak çalışmaktadır. (1) ve (3) nolu üstteki düğmelerin açık olma olasılığı 0.3, (2) ve (4) nolu alttaki düğmelerin açık olma olasılığı 0.4 ise A'dan B'ye akımın geçme olasılığı nedir?

▲ $(0.3)^2 + (0.4)^2 - (0.3)^2(0.4)^2$

◆ $(0.7)^2 + (0.6)^2 - (0.7)^2(0.6)^2$

● $(0.7)^2 + (0.6)^2$

■ $(0.3)^2 + (0.4)^2$

8. $E(X) = 0$, $Var(X) = 1$ olmak üzere
 $P(-2 < X < 2)$ olasılığının alt sınırı nedir?

▲ $3/4$

◆ $1/6$

● $1/2$

■ $1/4$

Bir X rastgele değişkenin birikimli olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibidir:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \ln x, & 1 \leq x \leq e \\ 1, & x > e \end{cases}$$

9. Sırasıyla $f(x)$ olasılık yoğunluk fonksiyonu ve $P(2 < X \leq 2.3)$ olasılığı değerleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir.

▲ $f(X)=1/x^2, \ln(2,3)-\ln 2$

◆ $f(X)=1/\ln x, \ln(2,3)-\ln 2$

● $f(X)=1/x, 1-\ln 2$

■ $f(X)=1/x, \ln(2,3)-\ln 2$

Bir X rastgele değişkenin birikimli olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibidir:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \ln x, & 1 \leq x \leq e \\ 1, & x > e \end{cases}$$

10. X 'in beklenen değeri nedir?

▲ $E(X)=1$

● $E(X)=e-1$

◆ $E(X)=1-e$

■ $E(X)=e^2-1$

Bir X rastgele değişkenin birikimli olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibidir:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \ln x, & 1 \leq x \leq e \\ 1, & x > e \end{cases}$$

11. X 'in varyansı nedir?

▲ $\text{Var}(X) = 2e - (e^2 + 3)/2$

◆ $\text{Var}(X) = 1 - e$

● $\text{Var}(X) = (e^2 - 1)/2$

■ $\text{Var}(X) = (e^2 + 3)/2$

X ve Y sürekli rastgele değişkenlerinin ortak olasılık fonksiyonunu aşağıdaki şekilde alınız.

$$f(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1 \text{ ise} \\ 0, & \text{değilse} \end{cases}$$

12. $E(X)$ ve $Var(X)$ değerleri sırasıyla hangi şıkta verilmiştir?

▲ $E(X)=2/3, Var(X)=1/2$

◆ $E(X)=2/3, Var(X)=1/18$

● $E(X)=1/18, Var(X)=1/2$

■ $E(X)=1/2, Var(X)=2/3$

X ve Y sürekli rastgele değişkenlerinin ortak olasılık fonksiyonunu aşağıdaki şekilde alınız.

$$f(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1 \text{ ise} \\ 0, & \text{değilse} \end{cases}$$

13. $Cov(X, Y)$ değerini hesaplayınız.

▲ 4/9

◆ 2/3

● 1/2

■ 0

X ve Y sürekli rastgele değişkenlerinin ortak olasılık fonksiyonunu aşağıdaki şekilde alınız.

$$f(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1 \text{ ise} \\ 0, & \text{değilse} \end{cases}$$

14. $E(X + Y)$ değeri aşağıdakilerden hangisidir?

▲ $4/9$

● $4/3$

◆ $-4/3$

■ 0

X ve Y kesikli rastgele değişkenlerinin ortak olasılık fonksiyonunu aşağıdaki şekilde alınız.

$$f(x, y) = \begin{cases} k(x + 2y), & x = 2, 3; \ y = 0, 1 \text{ ise} \\ 0, & \text{değilse} \end{cases}$$

15. k değeri nedir?

▲ 1/14

● 1/12

◆ 1/13

■ 1/11

X ve Y kesikli rastgele değişkenlerinin ortak olasılık fonksiyonunu aşağıdaki şekilde alınız.

$$f(x, y) = \begin{cases} k(x + 2y), & x = 2, 3; y = 0, 1 \text{ ise} \\ 0, & \text{değilse} \end{cases}$$

16. $P(X > 1, Y \leq 1)$ ve $F(2, 1)$ değerleri sırasıyla hangi şıkta verilmiştir?

▲ 1, 5/7

◆ 1, 3/7

● 3/7, 3/7

■ 3/7, 6/7

X ve Y kesikli rastgele değişkenlerinin ortak olasılık fonksiyonunu aşağıdaki şekilde alınız.

$$f(x, y) = \begin{cases} k(x + 2y), & x = 2, 3; y = 0, 1 \text{ ise} \\ 0, & \text{değilse} \end{cases}$$

17. $g(x)$ ve $h(y)$ sırasıyla X ve Y rastgele değişkenlerinin marjinal dağılımları olmak üzere $g(3)$ ve $h(0)$ değerleri sırası ile hangi şıkta verilmiştir?

▲ 4/14, 5/14

● 3/7, 9/14

◆ 9/14, 5/14

■ 4/7, 5/14

X ve Y kesikli rastgele değişkenlerinin ortak olasılık fonksiyonunu aşağıdaki şekilde alınız.

$$f(x, y) = \begin{cases} k(x + 2y), & x = 2, 3; y = 0, 1 \text{ ise} \\ 0, & \text{değilse} \end{cases}$$

18. $Y = 1$ olduğu bilindiğinde $X = 2$ ve $X = 3$ 'ün koşullu dağılım değerleri sırası ile hangi şıkta verilmiştir?

▲ 4/9, 5/9

◆ 1/3, 2/3

● 4/7, 3/7

■ 3/5, 2/5

X ve Y kesikli rastgele değişkenlerinin ortak olasılık fonksiyonunu aşağıdaki şekilde alınız.

$$f(x, y) = \begin{cases} k(x + 2y), & x = 2, 3; y = 0, 1 \text{ ise} \\ 0, & \text{değilse} \end{cases}$$

19. $Y = 1$ olduğu bilindiğinde X 'in koşullu ortalamasını hesaplayınız.

▲ 2/9

● 15/9

◆ 23/9

■ 8/9

X ve Y kesikli rastgele değişkenlerinin ortak olasılık fonksiyonunu aşağıdaki şekilde alınız.

$$f(x, y) = \begin{cases} k(x + 2y), & x = 2, 3; y = 0, 1 \text{ ise} \\ 0, & \text{değilse} \end{cases}$$

20. $Y = 1$ olduğu bilindiğinde X 'in koşullu varyansını hesaplayınız.

▲ 526/81

◆ 61/81

● 20/81

■ 400/81